

ARAÇ HASARI TESPİTİ

Staj Proje Raporu

Sevde Gül Emil

Mirleon – Gönüllü Staj
Car Damage Detection Task

31 Ağustos 2026 – 25 Eylül 2026

1. Proje Kapsamı

Staj kapsamında, görüntüler üzerinden araçların dış yüzeylerindeki hasarların tespit edilmesine yönelik bir computer vision projesi yürütüldü.

Çalışmanın temel amacı, görüntü tabanlı car damage detection konusunun araştırılması ve iki hedef hasar türünü tespit edebilen bir model geliştirilmesiydi:

- dent
- scratch

Proje kapsamında özellikle büyük veya ağır hasarlar yerine küçük ve belirginliği düşük göçük ve çiziklerin tespit edilmesine odaklanıldı.

İlk aşamada computer vision, Object Detection ve YOLO tabanlı yaklaşımlar üzerine araştırma yapıldı. Görev kapsamında kullanılacak farklı veri setleri ve model seçenekleri de incelendi.

2. Araştırma ve Veri Seti Hazırlama

İlk aşamada car damage detection için kullanılacak uygun veri setleri araştırıldı ve incelendi. Farklı veri setlerinde class yapılarının, class isimlerinin ve hasar kategorilerinin birbirinden farklı olduğu görüldü.

Bu nedenle veri setleri birleştirildi ve proje kapsamında kullanılacak tutarlı bir yapı oluşturulması amacıyla incelendi. Proje kapsamı dışında kalan classlar çıkarılırken, ilgili classlar iki hedef class altında birleştirildi:

- dent
- scratch

Veri setinin hazırlanması ve düzenlenmesi aşamasında **Roboflow** kullanıldı.

Son veri setinde:

Veri Seti Dağılımı

Split	Görüntü
Train	16.331
Validation	2.041
Test	2.042
Toplam	20.414

Toplam **40.616** etiketlenmiş nesne bulunmaktadır:

Class	Annotation
dent	15.395
scratch	25.221
Toplam	40.616

Son veri seti YOLO formatında iki class olacak şekilde düzenlendi:

0 → dent
1 → scratch

Veri seti train, validation ve test olarak ayrılarak model deneylerinde kullanılabilir hale getirildi.

3. Model Çalışmaları

Veri setinin hazırlanmasının ardından supervised Object Detection yaklaşımları araştırıldı ve deneylerde YOLO modelleri kullanıldı.

İlk olarak **YOLOv8n** ile bir baseline çalışması gerçekleştirildi. Bu deneyde, son temizleme ve yeniden yapılandırma işlemlerinden önceki birleştirilmiş veri setinin bir versiyonu kullanıldı.

Baseline çalışmasının ardından son temizlenen veri seti kullanılarak:

- **YOLO11n**
- **YOLO11s**

modelleri ile eğitimler gerçekleştirildi.

Model eğitimleri GPU kullanılan **Google Colab** ortamında gerçekleştirildi.

YOLOv8n modeli 50 epoch, 640×640 görüntü boyutu ve 16 batch size kullanılarak eğitildi.

YOLO11n ve YOLO11s modelleri ise 50 epoch, 640×640 görüntü boyutu ve otomatik batch size kullanılarak eğitildi. Eğitimlerde pretrained weights ve automatic optimizer configuration kullanıldı.

Modellerin değerlendirilmesinde aşağıdaki metrikler kullanıldı:

- Precision
- Recall
- mAP50
- mAP50-95

4. Test ve Değerlendirme

Eğitimlerin ardından modeller, eğitim sırasında kullanılmayan **2.042 görüntü ve 3.741 etiketlenmiş nesneden oluşan test seti** üzerinde ayrıca değerlendirildi.

Elde edilen test sonuçları aşağıdaki gibidir:

Model	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
YOLOv8n	%20,88	%14,89	%11,03	%5,79
YOLO11n	%72,39	%53,59	%60,44	%36,31
YOLO11s	%72,45	%51,77	%59,03	%35,50

YOLO11n ve YOLO11s deneylerinde son temizlenen veri seti kullanılırken, YOLOv8n modeli başlangıçta veri setinin daha önceki bir versiyonu kullanılarak eğitildi. Bu nedenle sonuçlar değerlendirilirken veri setlerindeki bu farklılık dikkate alındı.

Class-level sonuçlar da incelendi. YOLO11 deneylerinde **dent** sınıfının Recall ve mAP değerlerinin **scratch** sınıfına göre daha yüksek olduğu görüldü. Bu nedenle **scratch** tespitinin çalışma kapsamında daha zorlayıcı bir problem olduğu gözlemlendi.

Sayısal metriklere ek olarak confusion matrix, precision-recall curve ve örnek prediction görüntüleri oluşturularak model çıktıları incelendi.

5. Demo Uygulaması

Model çalışmalarının ardından inference sürecini göstermek amacıyla interaktif bir demo uygulaması geliştirildi.

Uygulama **Streamlit** kullanılarak hazırlandı. Kullanıcının bir araç görüntüsü yüklemesi ve eğitilmiş model ile görüntü üzerinde tahmin gerçekleştirmesi sağlandı.

Uygulamada:

- Tespit edilen hasar türü
- Bounding box'lar
- Confidence score'lar

gösterilmektedir.

Demo uygulamasında eğitilmiş **YOLO11n** modeli kullanıldı. Eğitilmiş model ağırlıkları **Hugging Face** üzerinde tutulurken, uygulama kodu ve proje dosyaları **GitHub** üzerinde düzenlendi.

Uygulama **Streamlit Community Cloud** kullanılarak deploy edildi ve modelin web arayüzü üzerinden test edilmesi sağlandı.

6. Sonuç

Staj kapsamında görüntü tabanlı car damage detection üzerine bir çalışma yürütüldü.

Çalışma sürecinde Object Detection ve YOLO tabanlı yaklaşımlar araştırıldı; farklı veri setleri incelendi, veri setlerinin birleştirilmesi ve temizlenmesi gerçekleştirildi ve iki hedef class içeren son veri seti hazırlandı.

Ardından farklı YOLO modelleri ile eğitim deneyleri gerçekleştirildi ve eğitilen modeller kullanılmayan test seti üzerinde değerlendirildi. Model sonuçlarının incelenmesi için çeşitli değerlendirme metrikleri, confusion matrix, precision-recall curve ve örnek prediction görüntüleri kullanıldı.

Son aşamada, eğitilen modelin görüntüler üzerinde kullanılabilmesi amacıyla Streamlit tabanlı bir demo uygulaması hazırlandı. Proje kodları, dokümantasyon, deney sonuçları ve değerlendirme çıktıları GitHub repository'sinde düzenlendi.

Proje Bağlantıları ve Kaynaklar

GitHub Repository

Proje kodları, dokümantasyon, deney sonuçları ve değerlendirme çıktılarının bulunduğu repository.

Live Demo

Eğitilen YOLO11n modelinin görüntüler üzerinde test edilebildiği Streamlit tabanlı web uygulaması.

Hugging Face Model

Eğitilen YOLO11n modeline ait `best.pt` model ağırlıklarının bulunduğu repository.

Roboflow – Original Merged Dataset

İlk veri seti hazırlama sürecinde ve YOLOv8n baseline çalışmasında kullanılan birleştirilmiş veri seti.

Roboflow – Final Cleaned Dataset

`dent` ve `scratch` olmak üzere iki hedef class içeren son temizlenmiş veri seti.